GACHON UNIVERSITY



비접촉 주민센터 안내 vision-LLm 융합시스템

시청각 멀티모달 인터페이스 기반

202131737 정수환

CONTENTS | 목차

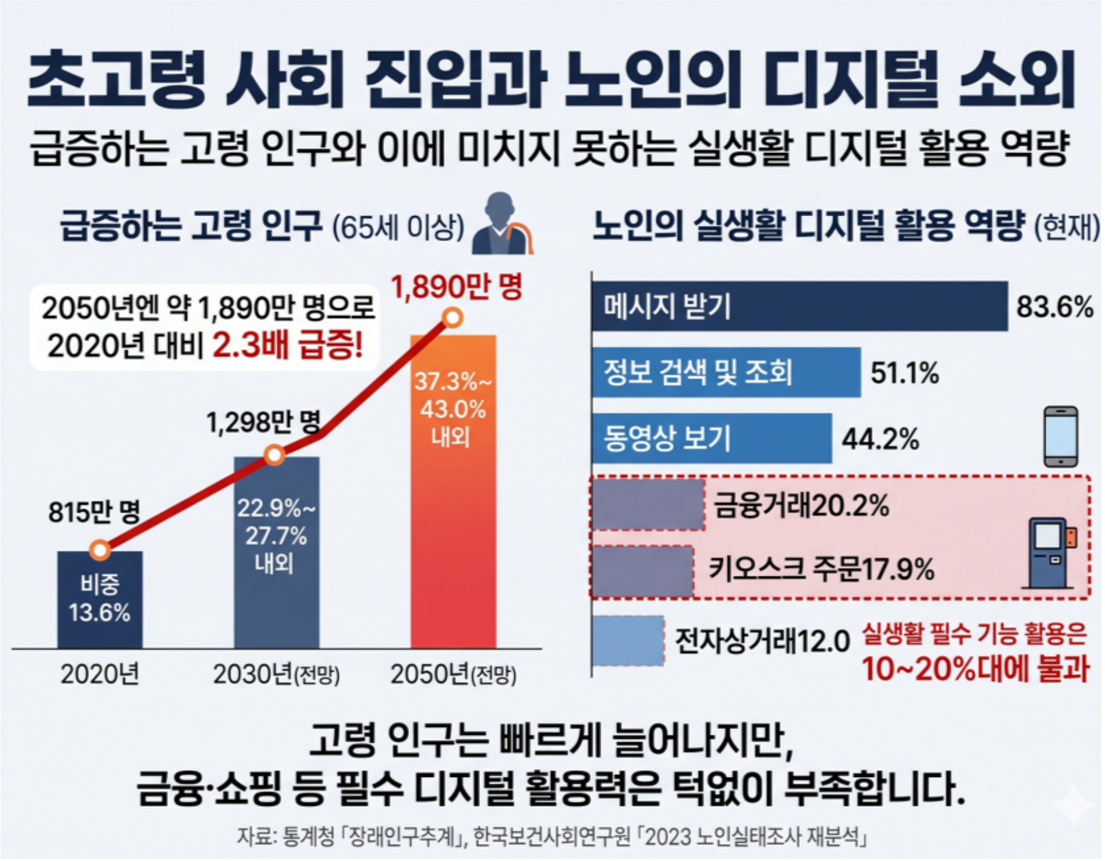
01 비접촉 안내 키오스크의 필요성
다가오는 고령화시대를 중심으로

02 시스템 핵심 동작 흐름
로컬AI 답변 및 음성안내 시나리오

03 주요기술 스택
opencv,mediaPipe,STT,gemma,

04 향후 발전 방향
지역특화 및 배리어 프리

01 왜 edge AI 기반 비접촉 안내 키오스크인가?



다가오는 초고령화 사회를 위한 대비가 필요

고령화시대에 대응하여 복잡한 터치 대신 직관적인 음성과 제스처로 소통

AI가 1차 필터링함으로써 직원 업무 피로도 감소와 행정 효율을 극대화

로컬 edge AI기반으로 개인정보 유출 원천 차단으로 강력한 프라이버시 보호

고령화 대응 | 행정 효율 극대화 | 프라이버시 보호

02 시스템 핵심 동작 흐름

MediaPipe, Whisper, Gemma가 유기적으로 연동되어 음성과 수어를 실시간으로 처리하는 로컬 Edge AI 파이프라인

MediaPipe Pose, 로컬 TTS → MediaPipe Hand, Whisper.cpp → VAD(음성 묵음 감지) 알고리즘 → llama.cpp (Gemma), 로컬 TTS

1 접근인식

Pose 사람 감지 모듈 활성화 및 자동 인사



2 멀티모달 입력

지정된 손동작 및 추가 음성 요구 사항 접수



3 자동입력 마감

음성 종료 후 2초 침묵 또는 동작 3초 유지 시 접수



4 AI 답변 생성

로컬 LLM 답변 화면 표시 및 한국어 TTS 출력



03 주요 기술 스택

클라우드 의존 없이, NVIDIA Jetson Edge AI 환경에서 100% 로컬 구동되는 고성능 멀티모달 기술 스택

외부 통신 없는 완전한 망분리 온디바이스 엣지(Edge) AI 인프라 구축

1	비전 및 제스처 인식	open CV 및 MediaPipe 기반 랜드마커
2	로컬 음성 인식(STT)	whisper 한국어 베이스 모델
3	로컬 언어 모델(LLM)	Gemma4-4b-it 양자화 모델
4	하드웨어 가속 및 연동	Jetson TensorRT/CUDA 가속 및 VAD(음성 묵음 감지) 파이프라인 통합

04 향후 발전 방향

알잘딱깔센

=

알아서, 잘, 딱!
깔끔하고 센스있게

지역 특화 AI

지자체별 맞춤형 데이터(지역화폐, 특정서류)
LLM 프롬프트 적용



배리어 프리(barrier-free)

시각/청각/지체 장애인 및 디지털 소외계층의
서비스 접근성 보장





Thank You

이상으로 설명을 마치며,
끝까지 들어주셔서 감사드립니다.